

Interacciones Gauge y Corrientes de Espín en el Espaciotiempo de Riemann-Cartan

Framework GEM

13 de julio de 2026

1. Interacciones Gauge y Corrientes de Espín en el Espaciotiempo de Riemann-Cartan

Para establecer el marco GEM como una extensión rigurosa del Modelo Estándar, debemos formular la interacción entre los campos gauge, la materia fermiónica y la torsión topológica del vacío. Trabajamos en una variedad de Riemann-Cartan cuatridimensional $\mathcal{M}$ equipada con una métrica $g_{\mu\nu}$ y una conexión afín $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ que posee un tensor de torsión no nulo $T_{\mu\nu}^\lambda = \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \Gamma_{\nu\mu}^\lambda$.

1.1. La Densidad Lagrangiana Covariante

La acción total del sistema está dada por $S = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{total}}$, donde la densidad lagrangiana se descompone en cuatro sectores fundamentales:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{RC}} + \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + \mathcal{L}_{\text{Gauge}} + \mathcal{L}_{\text{Top}} \quad (1)$$

1.1.1. Sector de Gravedad de Riemann-Cartan

El sector gravitacional está descrito por el lagrangiano de Einstein-Cartan, donde la curvatura escalar $R(g, \Gamma)$ se construye a partir de la conexión completa (Levi-Civita más la contorsión $K_{\mu\nu}^\lambda$):

$$\mathcal{L}_{\text{RC}} = \frac{1}{16\pi G} R(g, \Gamma) + \beta_1 T_{\mu\nu\rho} T^{\mu\nu\rho} + \beta_2 T_{\mu\nu\rho} T^{\rho\nu\mu} \quad (2)$$

Aquí, β_1 y β_2 son constantes de acoplamiento adimensionales que gobiernan el confinamiento de la torsión a la escala de Planck, evitando la “fricción de vacío” macroscópica mientras se permiten los efectos topológicos microscópicos.

1.1.2. Materia Fermiónica y Corrientes de Espín

La materia está representada por espinores de Dirac ψ . En presencia de torsión, la derivada covariante que actúa sobre el espinor es $D_\mu \psi = (\partial_\mu + \frac{1}{4} \omega_{\mu ab} \gamma^{[a} \gamma^{b]} - iq A_\mu) \psi$, donde $\omega_{\mu ab}$ es la conexión de espín. El lagrangiano de Dirac es:

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi} (i \gamma^\mu D_\mu - m) \psi \quad (3)$$

Crucialmente, la parte totalmente antisimétrica del tensor de torsión (el vector axial de torsión $S_\mu = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} T^{\nu\rho\sigma}$) se acopla mínimamente a la corriente de vector axial del fermión. Esto produce una interacción efectiva de cuatro fermiones (término de Hehl-Datta):

$$\mathcal{L}_{\text{spin-torsion}} = \frac{3}{8} \kappa (\bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi) (\bar{\psi} \gamma_\mu \gamma^5 \psi) \quad (4)$$

donde $\kappa = 8\pi G$. Este término demuestra que el espín fermiónico actúa como fuente intrínseca de la torsión topológica del vacío.

1.1.3. Sector del Campo Gauge

El campo electromagnético A_μ está gobernado por el término estándar de Maxwell, pero su dinámica se ve modificada por la topología no trivial de la variedad subyacente:

$$\mathcal{L}_{\text{Gauge}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \quad (5)$$

donde $F_{\mu\nu} = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - T^\lambda_{\mu\nu} A_\lambda$. La presencia de torsión en el tensor de intensidad de campo implica que la topología del vacío influye directamente en la propagación electromagnética.

1.1.4. Interacción Topológica (Invariante de Nieh-Yan)

Para dar cuenta de la cuantización topológica de la carga y el origen geométrico de los acoplamientos fundamentales, introducimos un θ -término topológico acoplado al invariante de Nieh-Yan $\mathcal{N}$:

$$\mathcal{L}_{\text{Top}} = \frac{\theta(x)}{4} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} + \lambda_{\text{NY}} \mathcal{N} \quad (6)$$

donde $\mathcal{N} = T^a \wedge T_a - e^a \wedge e^b \wedge R_{ab}$ es la 4-forma de Nieh-Yan. El campo dinámico $\theta(x)$ representa la fase topológica de la red del vacío. Las variaciones de este término con respecto al campo gauge producen una ecuación de Maxwell modificada donde el gradiente topológico $\partial_\mu \theta$ actúa como una fuente efectiva tipo axión, impulsando los modos escalares longitudinales (ondas de Whittaker) predichos por el marco GEM.

1.2. La Ecuación Maestra de la Coherencia Topológica

Al variar la acción total con respecto a la tétrada e_μ^a y la conexión de espín $\omega_{\mu ab}$, obtenemos las ecuaciones de campo generalizadas de Einstein-Cartan. En el límite de campo débil y baja energía, la propagación del modo escalar del vacío ϕ (asociado a la traza de la torsión) obedece a una ecuación tipo Klein-Gordon con un término de masa topológica:

$$\square \phi - M_{\text{eff}}^2 \phi = J_{\text{spin}} \quad (7)$$

donde M_{eff} es la masa efectiva generada por la ruptura espontánea de simetría del grupo estructural espacial $SO(3) \rightarrow I_h$, y J_{spin} es el término fuente proveniente de la densidad de espín fermiónico. Esta ecuación constituye la **Ecuación Maestra** del marco GEM, gobernando la velocidad de propagación de fase en la estructura métrica del vacío y vinculando el espín microscópico de la materia con las resonancias topológicas macroscópicas de la red icosaédrica.